

MANUAL DE USUARIO

Laboratorio de Mejora de Procesos · SYNAPSE
Guía completa para levantar y analizar procesos con IA

Versión 1.0 · Corte: 27 de julio de 2026

Steven · ASISERVY

Documento controlado del SGMP · Módulo 1 LMP

Control del manual

Campo	Definición
Documento	Manual de usuario del SGMP · Módulo 1 LMP
Versión	1.0
Fecha	27 de julio de 2026
Audiencia	Usuarios que realizarán levantamientos de procesos con apoyo de IA.
Alcance estable	Desde Inicio hasta Quick Wins, respaldo y Output SIPOC Builder.
Etapas posteriores	Mejoras, TO-BE y Resultados se describen como provisionales.
Requisito	Acceso autorizado al SGMP y navegador actualizado.
Objetivo	Permitir completar un levantamiento de forma segura, trazable y repetible.

Importante

Este manual explica cómo operar el módulo. No sustituye la validación metodológica del analista ni la revisión del líder del proceso. La IA propone y estructura; el usuario decide qué información es correcta.

Tabla de contenido

1. ¿Qué es el LMP? · 4	16. Análisis de desperdicios · 23
2. Antes de comenzar · 5	17. Análisis de problemas · 24
3. Conocer la interfaz · 6	18. Análisis de restricciones · 25
4. Elegir la ruta correcta · 7	19. Análisis de Quick Wins · 26
5. Ruta 1 - Proceso nuevo · 8	20. Mejoras, decisión y TO-BE · 27
6. Ruta 2 - Proceso documentado · 9	21. Resultados y contratos de salida · 28
7. Ruta 3 - Continuar desde respaldo · 10	22. Guardar respaldo correctamente · 29
8. Preparación y contexto · 11	23. Limpiar el módulo · 30
9. Instrumentos externos · 13	24. Mensajes y solución de errores · 31
10. Carga y consolidación · 14	25. Buenas prácticas · 32
11. Uso de la IA y modo manual · 16	26. Ejemplo resumido · 33
12. Validar el JSON estructurado · 17	27. Glosario · 34
13. Constructor AS-IS · 18	28. Soporte y escalamiento · 35
14. Patrón de trabajo en los análisis · 21	Anexo A. Lista rápida por etapa · 36
15. Análisis de valor agregado · 22	

1. ¿Qué es el LMP?

El Laboratorio de Mejora de Procesos es el módulo del SGMP utilizado para levantar información, ordenar evidencia, construir el proceso actual, analizarlo con IA y preparar salidas estructuradas. Su agente visual es SYNAPSE.

SYNAPSE hace	SYNAPSE no hace
Consolida archivos y contexto.	No sustituye entrevistas ni observación.
Genera una propuesta de AS-IS.	No conoce la realidad si no fue documentada.
Clasifica y detecta hallazgos.	No convierte inferencias en hechos confirmados.
Valida contratos y referencias.	No aprueba resultados por el líder.
Conserva trazabilidad y respaldos.	No debe almacenar credenciales o información ajena al proceso.

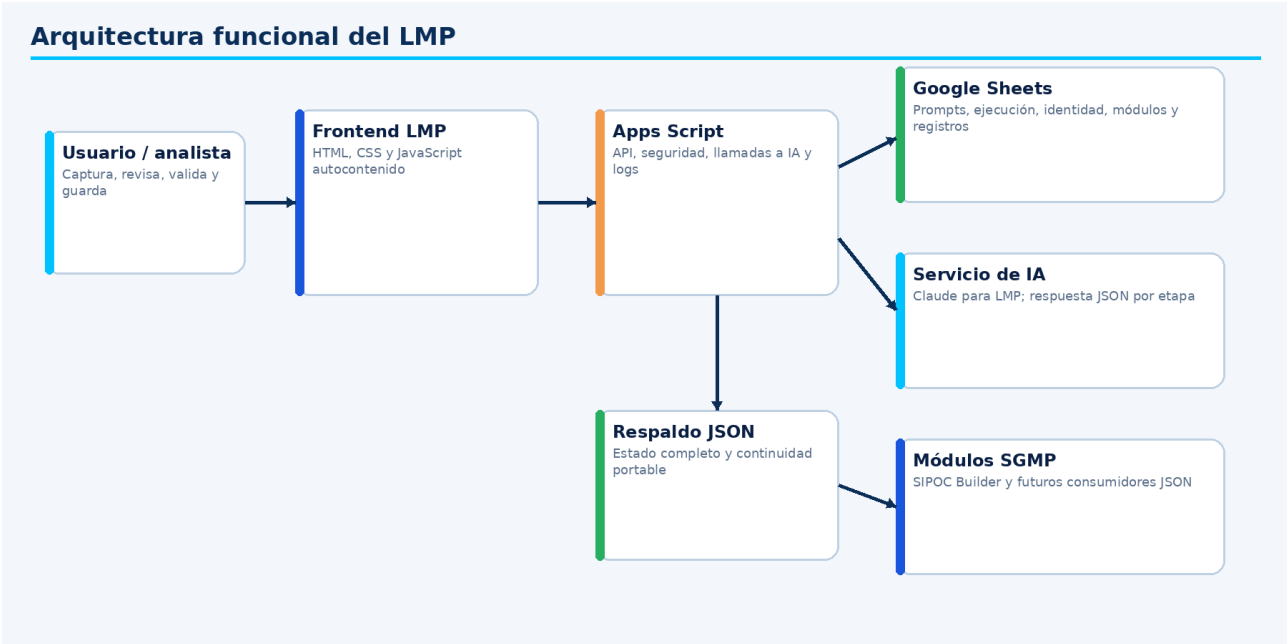


Figura 1. Componentes que intervienen cuando se usa el LMP.

2. Antes de comenzar

2.1 Requisitos

- Navegador Chrome o Edge actualizado.
- Acceso autorizado al portal SGMP.
- Nombre y alcance preliminar del proceso.
- Líder o responsable disponible para validar.
- Archivos y transcripciones organizados.
- Una carpeta local para respaldos JSON y entregables.

2.2 Roles recomendados

Rol	Responsabilidad
Analista	Opera el LMP, revisa evidencia, corrige IA y mantiene respaldos.
Líder del proceso	Confirma finalidad, actores, actividades, problemas y decisiones.
Actores internos	Describen cómo se ejecuta realmente cada parte.
Administrador SGMP	Gestiona acceso, prompts, configuración y soporte técnico.

2.3 Lista de verificación previa

- Definir dónde empieza y termina el proceso.
- Identificar el evento que lo activa.
- Conocer qué entrega y a quién.
- Registrar cargos, no solo nombres de personas.
- Preparar documentos vigentes y ejemplos reales.
- Evitar iniciar el análisis con información todavía no revisada.

3. Conocer la interfaz

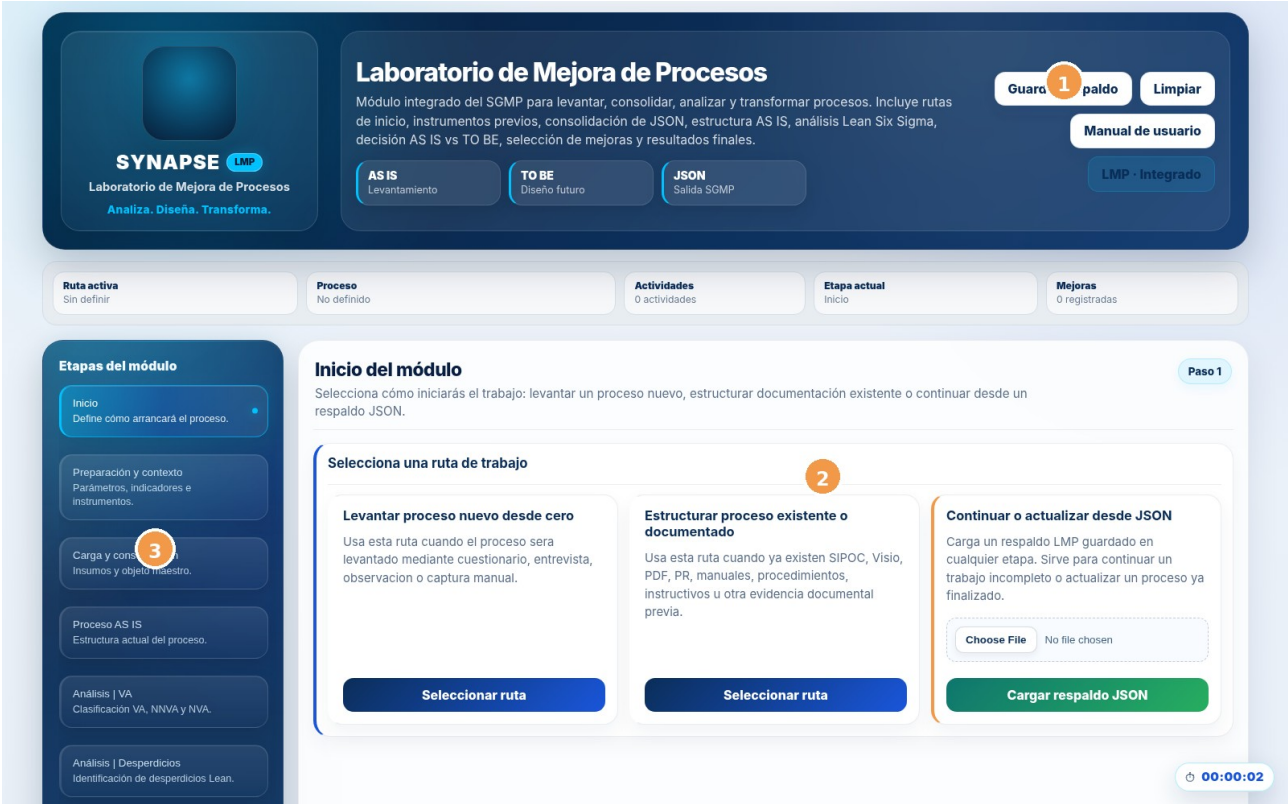


Figura 2. Pantalla inicial del LMP.

Número	Elemento	Uso
1	Encabezado y acciones	Guardar respaldo, limpiar y abrir el manual.
2	Rutas de trabajo	Define cómo comenzará el levantamiento.
3	Panel de etapas	Permite navegar por el flujo habilitado.

3.1 Barra superior

- AS-IS: indica el estado del proceso actual.
- TO-BE: indica el estado futuro o provisional.
- JSON: informa el estado del output SIPOC Builder.
- Guardar respaldo: descarga el estado completo.
- Limpiar: reinicia el módulo; debe utilizarse con precaución.
- Manual de usuario: descargará este PDF cuando se publique.

3.2 Resumen global

Debajo del encabezado se muestran la ruta activa, el nombre del proceso, el número de actividades, la etapa actual y las mejoras registradas. Sirve para comprobar que el trabajo corresponde al proceso correcto.

3.3 Cronómetro

En la esquina inferior derecha se registra el tiempo global y por etapa. Puede contraerse. El cronómetro no modifica resultados; sirve para medir el esfuerzo del levantamiento.

4. Elegir la ruta correcta

Ruta	Seleccione cuando	Evite cuando
Levantar proceso nuevo	No existe un flujo confiable o se realizará un levantamiento desde entrevistas.	Solo falta continuar un trabajo ya guardado.
Proceso existente o documentado	Existe un SIPOC, procedimiento, diagrama o manual que debe contrastarse.	El archivo es obsoleto y no puede validarse con el líder.
Continuar o actualizar desde JSON	Existe un respaldo LMP compatible.	El archivo es un JSON de otra herramienta sin adaptar.

No mezclar rutas

La ruta seleccionada define qué instrumentos se generan y qué archivos se esperan. Cambiar de ruta a mitad del levantamiento puede exigir revalidar la información.

5. Ruta 1 - Levantar un proceso nuevo

1. Seleccionar Levantar proceso nuevo desde cero.
2. Completar Preparación y contexto.
3. Guardar parámetros.
4. Generar cuestionario de actores internos y entrevista guía.
5. Aplicar los instrumentos fuera del LMP.
6. Descargar sus JSON o transcripciones.
7. Regresar a Carga y consolidación.

5.1 Calidad mínima de la entrevista

- Describir hechos y ejemplos, no únicamente opiniones.
- Preguntar por excepciones, devoluciones y esperas.
- Confirmar documentos, sistemas y controles.
- Diferenciar tiempo de ejecución y tiempo de espera.
- Registrar quién ejecuta y quién aprueba.
- Identificar cómo se sabe que el proceso terminó correctamente.

6. Ruta 2 - Proceso documentado

Esta ruta utiliza el Extractor SIPOC para convertir diagramas o documentación visual en un JSON compatible. El LMP no interpreta imágenes directamente dentro de esta pantalla.

1. Seleccionar Estructurar proceso existente o documentado.
2. Abrir Extractor SIPOC.
3. Procesar el diagrama o la documentación.
4. Descargar el JSON generado.
5. Cargarlo en la ruta documental del LMP.
6. Validar la vista previa.
7. Completar una entrevista breve de status para confirmar qué sigue vigente.

Regla de contraste

Un procedimiento aprobado puede no reflejar la operación real. Trátelo como evidencia y confirme diferencias antes de aprobar el AS-IS.

7. Ruta 3 - Continuar desde respaldo

1. Seleccionar el archivo `lmp_respaldo.json`.
2. Pulsar Cargar respaldo JSON.
3. Leer el mensaje de tipo detectado, actividades y etapa.
4. Comprobar la barra superior.
5. Revisar la etapa restaurada antes de editar.

Laboratorio de Mejora de Procesos

Módulo integrado del SGMP para levantar, consolidar, analizar y transformar procesos. Incluye rutas de inicio, instrumentos previos, consolidación de JSON, estructura AS IS, análisis Lean Six Sigma, decisión AS IS vs TO BE, selección de mejoras y resultados finales.

AS IS Levantamiento **TO BE** Diseño futuro **JSON** Salida SGMP

Guardar respaldo **Limpiar** **Manual de usuario** **LMP - Integrado**

Ruta activa Proceso nuevo **Proceso** Solicitud y entrega de materiales de bodega **Actividades** 10 actividades **Etapas actual** Análisis de quick wins **Mejoras** 0 registradas

Etapas del módulo

- Inicio: Define cómo arrancará el proceso.
- Preparación y contexto: Parámetros, indicadores e instrumentos.
- Carga y consolidación: Instrumentos y objeto maestro.
- Proceso AS IS: Estructura actual del proceso.
- Análisis | VA: Clasificación VA, NNVA y NVA.
- Análisis | Desperdicios: Identificación de desperdicios Lean.

Análisis de quick wins

Identifica mejoras rápidas, de bajo esfuerzo y alto valor práctico a partir del AS-IS y del análisis de valor agregado.

Resumen acumulado

Análisis de valor agregado

Distribución de actividades ejecutables; las decisiones no se contabilizan.

Total de actividades ejecutables	Agrega valor al cliente	No agrega valor, pero es necesaria	No agrega valor y no es necesaria
10	30,0 % 3 de 10 clasificadas	60,0 % 6 de 10 clasificadas	10,0 % 1 de 10 clasificadas

Análisis de desperdicios

Hallazgos Lean DOWNTIME vinculados con actividades ejecutables del AS-IS.

Total de hallazgos	Defectos y reprocesos	Sobreproducción	Esperas	Talento no aprovechado
6 registros W-xxx	0 hallazgos	0 hallazgos	1 hallazgo	0 hallazgos

Volver **Guardar y continuar** 00:00:06

Figura 3. Respaldo restaurado en la etapa registrada.

Resultado restaurado

Una etapa oficial restaurada no necesita regenerarse. Si se modifica una tarjeta, el sistema la marca como cambio pendiente y puede invalidar etapas posteriores al guardar.

8. Preparación y contexto

SYNAPSE LMP

Laboratorio de Mejora de Procesos

Analiza. Diseña. Transforma.

Laboratorio de Mejora de Procesos

Módulo integrado del SGMP para levantar, consolidar, analizar y transformar procesos. Incluye rutas de inicio, instrumentos previos, consolidación de JSON, estructura AS IS, análisis Lean Six Sigma, decisión AS IS vs TO BE, selección de mejoras y resultados finales.

AS IS
Levantamiento

TO BE
Diseño futuro

JSON
Salida SGMP

Guardar respaldo

Limpiar

Manual de usuario

LMP - Integrado

Ruta activa
Proceso nuevo

Proceso
No definido

1 actividades
Actividades

Etapas actual
Preparación y contexto

Mejoras
0 registradas

Etapas del módulo

Inicio
Define cómo arrancará el proceso.

**Preparación y contexto
Parámetros, indicadores e instrumentos.**

Carga y consolidación
Insumos y objeto maestro.

Proceso AS IS
Estructura actual del proceso.

Análisis JVA
Clasificación VA, NNVA y NVA.

Análisis J Desperdicios
Identificación de desperdicios Lean.

Preparación y contexto

Paso 2

Configura los parámetros base del proceso y genera los instrumentos externos que luego se usarán fuera del LMP.

Parámetros base para generar instrumentos

Empresa

Nombre de la empresa

Proceso

Nombre del proceso

Código del proceso

Código o referencia

Líder del proceso

Responsable principal

Analista

Nombre del analista

Industria

Industria

Tipo de proceso

Ej. Operativo, Logístico

Actividad del negocio

Actividad específica del negocio

Finalidad del proceso

Describe la finalidad del proceso

Volver

3 Col 00:00:03

Figura 4. Pantalla de Preparación y contexto.

Número	Bloque	Qué hacer
1	Parámetros base	Registrar empresa, proceso, código, líder, analista, industria, tipo, actividad y finalidad.
2	Indicadores y contexto	Agregar referencias estratégicas y observaciones.
3	Acciones	Guardar y generar los instrumentos de la ruta seleccionada.

8.1 Cómo completar cada campo

Campo	Recomendación	Ejemplo
Proceso	Nombre con verbo o resultado claro.	Solicitud y entrega de materiales.
Código	Convención corporativa estable.	PR-LOG-001.
Líder	Cargo responsable, no nombre personal.	Jefe de Bodega.
Industria	Sector donde opera el proceso.	Industria alimentaria.
Tipo	Categoría funcional.	Logístico.
Finalidad	Resultado y beneficiario.	Entregar materiales requeridos de forma oportuna y trazable.

SGMP · LMP | Manual de usuario | Versión 1.0 | Página 11

Campo	Recomendación	Ejemplo
Indicador global	Referencia estratégica, no cálculo inventado.	OTIF, costo por unidad o cumplimiento.
Observación	Contexto que cambia la interpretación.	Opera en dos turnos y depende de aprobación previa.

Error frecuente

No use la finalidad para describir todas las actividades. Debe expresar para qué existe el proceso en una frase.

9. Instrumentos externos

Instrumento	Objetivo	Salida
Cuestionario de actores internos	Capturar participación, tareas, entradas, salidas, problemas y herramientas.	JSON por participante.
Entrevista guía	Levantar visión integral con el líder.	JSON y/o transcripción TXT.
Extractor SIPOC	Convertir un flujo visual en estructura.	JSON compatible.
Entrevista breve de status	Confirmar vigencia de un proceso documentado.	JSON de validación contextual.

- Descargue cada instrumento y guárdelo con nombre identificable.
- No edite manualmente su estructura JSON salvo que conozca el contrato.
- Revise que el archivo corresponda al proceso y actor correctos.
- No cargue documentos sensibles no necesarios para el análisis.

10. Carga y consolidación



Figura 5. Pantalla de Carga y consolidación.

Número	Zona	Uso
1	Proceso nuevo	Cargar entrevistas, cuestionarios y TXT.
2	Proceso documentado	Cargar SIPOC estructurado y entrevista de status.
3	Consolidación	Construir Prompt A, ejecutar IA y validar JSON.

10.1 Archivos aceptados

Entrada	Formato esperado
Entrevista guía	JSON.
Cuestionarios	Uno o varios JSON.
Transcripción	TXT.
SIPOC / flujo	JSON del Extractor.
Status	JSON.
Adicionales	TXT.

10.2 Orden recomendado

1. Seleccionar los archivos.
2. Pulsar Cargar insumos.
3. Revisar los contadores y listados.
4. Construir Prompt A + insumos.
5. Leer el prompt consolidado.
6. Generar JSON con IA o copiar el prompt para uso externo.
7. Validar la respuesta.
8. Aplicar al LMP solo cuando la estructura sea válida.

11. Uso de la IA y modo manual

11.1 Generar con API

El botón Generar JSON AS-IS con IA envía el prompt al backend. Espere el mensaje de finalización. No cierre la pestaña ni presione repetidamente el botón.

11.2 Procesamiento externo

Cuando la API no está disponible, copie el prompt completo, procéselo en una herramienta autorizada y pegue únicamente la respuesta JSON en el cuadro correspondiente.

11.3 Reglas de seguridad

- No copie credenciales en el prompt.
- No agregue instrucciones distintas al método sin autorización.
- No acepte texto fuera del JSON cuando la etapa exige contrato estricto.
- No corrija referencias de IDs sin revisar el AS-IS.
- Guarde un respaldo antes de regenerar una etapa avanzada.

La IA puede equivocarse

Una respuesta técnicamente válida puede ser metodológicamente incorrecta. La revisión de tarjetas es obligatoria.

12. Validar el JSON estructurado

El LMP verifica que la respuesta sea un objeto JSON, que contenga campos requeridos y que sus referencias correspondan a la información oficial. El estado del JSON muestra si puede aplicarse y cuántos vacíos estructurales existen.

Mensaje	Qué significa	Acción
Válido	La estructura puede convertirse en tarjetas.	Preparar revisión.
Vacíos estructurales	Faltan datos corregibles.	Usar los accesos directos y completar.
Error de contrato	Campo, tipo, ID o referencia inválidos.	Corregir la respuesta o regenerar.
Respuesta truncada	La IA no terminó el JSON.	Regenerar; no completar a mano sin control.
Sin API	No hubo respuesta del backend.	Usar modo manual o reintentar luego.

13. Constructor AS-IS

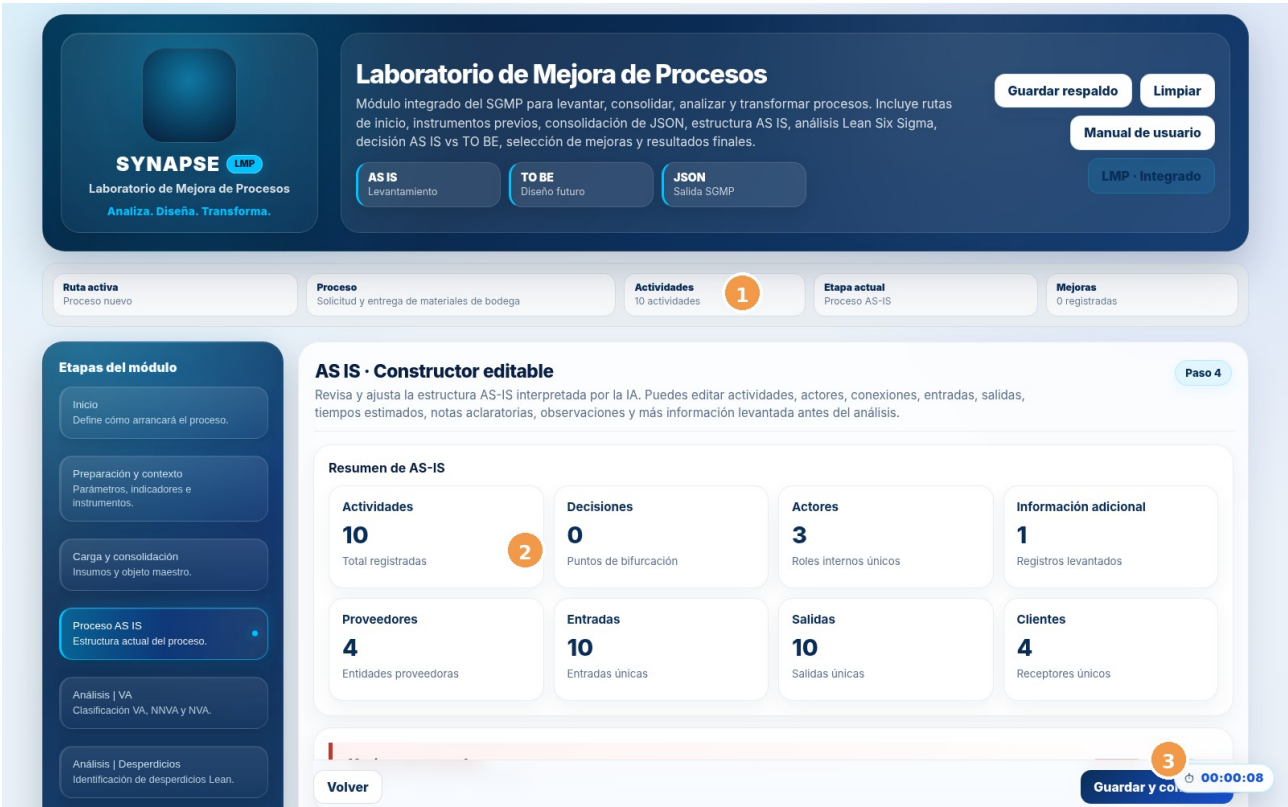


Figura 6. Resumen del Constructor AS-IS.

Número	Bloque	Interpretación
1	Resumen AS-IS	Conteos de actividades, decisiones, actores, información, proveedores, entradas, salidas y clientes.
2	Vacíos y acordeones	Abren los bloques que deben revisarse.
3	Guardar y continuar	Aprueba la estructura para iniciar los análisis.

13.1 Orden de revisión recomendado

1. Corregir vacíos estructurales.
2. Revisar actores.
3. Revisar proveedores y entradas.
4. Revisar salidas y clientes.
5. Revisar actividades y decisiones en secuencia.
6. Revisar información adicional.
7. Guardar cada catálogo.
8. Guardar y continuar.

13.2 Actores

- Use cargos o roles estables.
- Evite duplicados con variaciones de escritura.

- No convierta al cliente externo en actor interno salvo que ejecute parte del proceso.
- Los sistemas se documentan en actividad o información; su representación futura se definirá en SIPOC Builder.

13.3 Proveedores y entradas

Cada fila representa una relación proveedor -> entrada. Registre la entidad que entrega el insumo y el objeto, información o autorización recibida.

13.4 Salidas y clientes

Cada fila representa una relación salida -> cliente. La salida debe existir realmente y el cliente debe recibirla o utilizarla.

13.5 Actividades y decisiones

Elemento	Recomendación
Nombre	Verbo + objeto; una acción por caja.
Actor	Rol que ejecuta.
Tipo	Actividad o decisión.
Previas / siguientes	Conservar la lógica real y etiquetas de decisiones.
Entradas / salidas	Relacionar datos, documentos o materiales usados y producidos.
Tiempo	Registrar solo si existe una estimación defendible.
Notas	Aclarar excepciones, sistemas o condiciones; no escribir soluciones futuras.



Figura 7. Resumen estructural y vacíos del AS-IS.

No analice antes de aprobar

Si una actividad, actor o conexión es incorrecta, todos los análisis derivados también lo serán.

14. Patrón de trabajo en los análisis

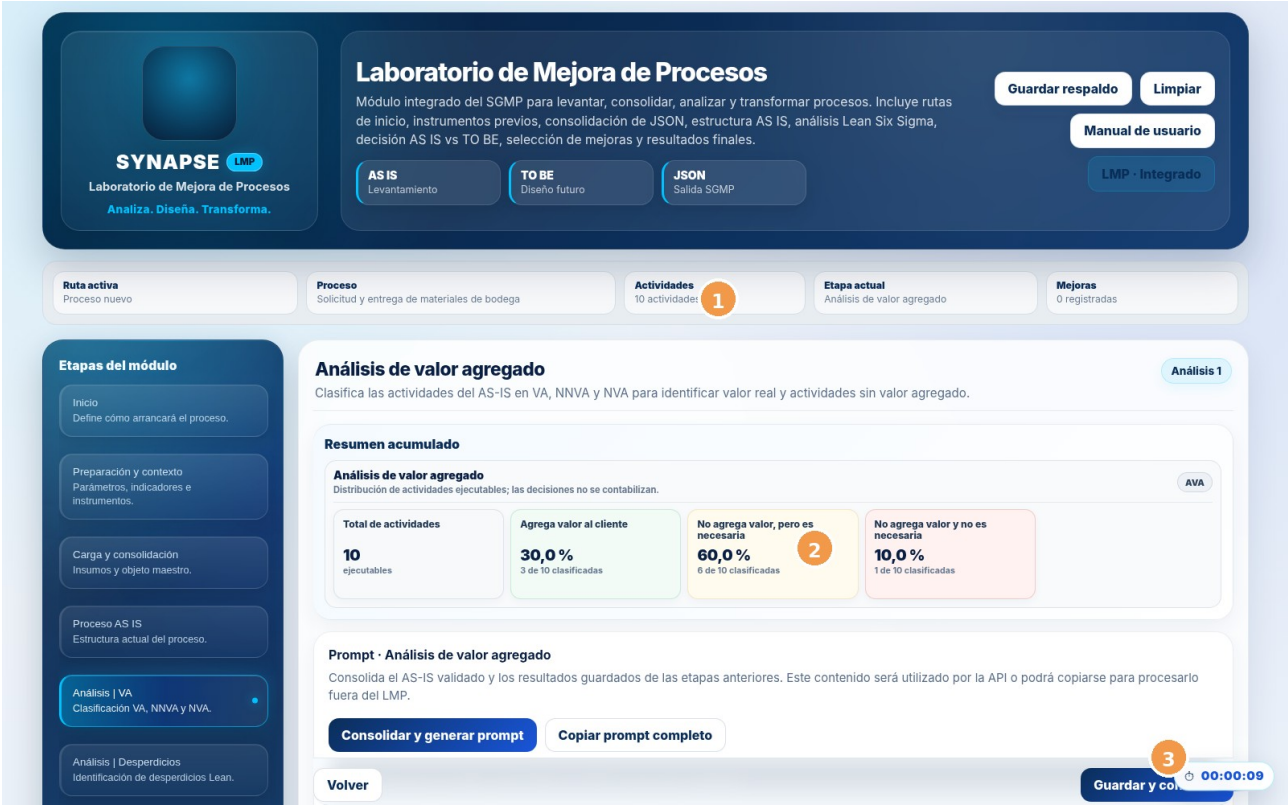


Figura 8. Patrón general de una etapa analítica.

Número	Acción	Resultado
1	Revisar resumen acumulado	Comprender lo ya identificado.
2	Consolidar y generar prompt	Preparar el Evidence Pack.
3	Generar o pegar JSON	Obtener la propuesta de IA.
4	Validar y preparar revisión	Crear tarjetas editables.
5	Guardar tarjetas	Confirmar información revisada.
6	Guardar y continuar	Cerrar etapa y avanzar.

14.1 Reglas comunes

- No cambie IDs de referencia.
- Guarde cada tarjeta después de revisarla.
- Una tarjeta verde está guardada; azul indica cambios pendientes; naranja indica información incompleta.
- Agregar y eliminar registros modifica la numeración consecutiva.
- El botón Guardar y continuar intenta guardar todas las tarjetas completas.
- Una modificación en una etapa invalida las posteriores al confirmarse.

15. Análisis de valor agregado (VA)

VA clasifica cada actividad ejecutable para distinguir el trabajo que genera valor, el trabajo necesario sin valor y el trabajo innecesario.

Clasificación	Use cuando	Ejemplo
VA	Transforma el producto, servicio o información de forma valorada y correcta.	Preparar material solicitado.
NNVA	No agrega valor al cliente, pero hoy es necesario por control, ley o coordinación.	Registrar entrega obligatoria.
NVA	Es espera, reproceso, traslado, duplicidad o sobreproceso sin necesidad defendible.	Revisar nuevamente datos ya validados.

Etapas del módulo

Inicio

Define cómo arrancará el proceso.

Preparación y contexto

Parámetros, indicadores e instrumentos.

Carga y consolidación

Insumos y objeto maestro.

Proceso AS-IS

Estructura actual del proceso.

Análisis | VA

Clasificación VA, NNVA y NVA.

Análisis | Desperdicios

Identificación de desperdicios Lean.

Análisis | Problemas

Problemas operativos derivados del proceso y sus desperdicios.

Análisis | Restricciones

Restricciones, cuellos de botella y bloqueos del flujo.

Análisis | Quick wins

Acciones rápidas derivadas de los hallazgos anteriores.

Mejoras propuestas

Mejoras candidatas trazables para construir el TO-BE.

Decisión AS-IS / TO-BE

Cerrar con AS-IS o continuar hacia

"preserved_order": true,
"complete_coverage": true
},
"ava": {
 "distribution": {
 "VA": 3,
 "NNVA": 6,
 "NVA": 1,
 "VA_pct": 30,
 }
}

Revisión del análisis de valor agregado

Revisa y ajusta la clasificación de cada actividad ejecutable antes de guardar la etapa.

10 actividades ejecutables

Actividad 1 · Crear solicitud de materiales

ID: ACT-001 · Actor: Solicitante

Agrega valor al cliente

Operación o transformación

Guardada

Secuencia: 1

Actividad: Crear solicitud de materiales

Actor: Solicitante

Clasificación de valor

Agrega valor al cliente

Tipo de actividad

Operación o transformación

Justificación de la clasificación

Transforma la necesidad de materiales en una solicitud registrada, resultado que el proceso requiere para atender al usuario interno.

Justificación del tipo

Genera un documento formal de solicitud registrando la necesidad del usuario.

Evidencia

Convierte 'Necesidad de materiales' en 'Solicitud registrada' mediante el Formulario de solicitud.

Escribe una evidencia por línea. Las fuentes y referencias originales se conservan internamente.

La actividad está guardada dentro de la revisión AVA.

Actividad guardada

Actividad 2 · Revisar datos de la solicitud

ID: ACT-002 · Actor: Solicitante

No agrega valor y no es necesaria

Control o inspección

Guardada

Actividad 3 · Aprobar solicitud de materiales

ID: ACT-003 · Actor: Jefe de área

No agrega valor, pero es necesaria

Control o inspección

Guardada

Actividad 4 · Verificar disponibilidad en inventario

ID: ACT-004 · Actor: Bodeguero

No agrega valor, pero es necesaria

Control o inspección

Guardada

Volver

Guardar y cerrar 00:00:06

Figura 9. Tarjetas editables de clasificación VA.

- Compruebe que la justificación corresponde a la actividad real.
- No marque una aprobación como NVA únicamente porque demora.
- Las decisiones no se clasifican.
- Una actividad VA debe ser de tipo operación.

SGMP · LMP | Manual de usuario | Versión 1.0 | Página 22

16. Análisis de desperdicios

Esta etapa registra pérdidas Lean mediante el catálogo DOWNTIME. Un hallazgo puede afectar varias actividades y una actividad puede tener varios desperdicios diferentes.

Tipo	Pregunta de apoyo
Defectos y reprocesos	¿Debe repetirse o corregirse trabajo?
Sobreproducción	¿Se produce antes o en mayor cantidad de la requerida?
Esperas	¿Una actividad queda detenida?
Talento no aprovechado	¿El conocimiento del personal no se utiliza?
Transporte	¿Se mueve material o información sin necesidad?
Inventario	¿Se acumula trabajo pendiente?
Movimiento	¿La persona realiza desplazamientos innecesarios?
Sobreprocesamiento	¿Se revisa, registra o transforma más de lo necesario?

Etapas del módulo

- Inicio
Define cómo arrancará el proceso.
- Preparación y contexto
Parámetros, indicadores e instrumentos.
- Carga y consolidación
Insumos y objeto maestro.
- Proceso AS IS
Estructura actual del proceso.
- Análisis | VA
Clasificación VA, NNVA y NVA.
- Análisis | Desperdicios**
Identificación de desperdicios Lean.
- Análisis | Problemas
Problemas operativos derivados del proceso y sus desperdicios.
- Análisis | Restricciones
Restricciones, cuellos de botella y bloqueos del flujo.
- Análisis | Quick wins
Acciones rápidas derivadas de los hallazgos anteriores.
- Mejoras propuestas
Mejoras candidatas trazables para construir el TO-BE.
- Decisión AS-IS / TO-BE
Cerrar con AS-IS o continuar hacia

Revisión de hallazgos de desperdicio

Revisa el tipo Lean, las actividades relacionadas, la descripción y la justificación de cada hallazgo. La evidencia se conserva como trazabilidad interna.

6 de 6 guardados **Agregar desperdicio**

W-001 · Sobreprocesamiento
El mismo actor que crea la solicitud (Solicitante) la revisa inmediatamente después, ejecutando un control autocorrectivo sobre su propio trabajo sin que ... **1 actividad** **Guardada**

ID: W-001 **Unidad:** Hallazgo Lean

Tipo de desperdicio
Sobreprocesamiento **Actividades relacionadas**
1 actividad seleccionada

Marca una o varias actividades ejecutables. La selección se cierra al hacer clic fuera.

Descripción
El mismo actor que crea la solicitud (Solicitante) la revisa inmediatamente después, ejecutando un control autocorrectivo sobre su propio trabajo sin que medie ningún otro actor o sistema.

Justificación
ACT-001 y ACT-002 son ejecutadas por el mismo actor (Solicitante) en secuencia directa sobre el mismo documento (Formulario de solicitud). La revisión no agrega información ni transforma el objeto; constituye una inspección redundante sobre una actividad que acaba de concluir el mismo ejecutor.

Evidencia interna · 2 registros

El hallazgo está guardado dentro de la revisión. **Eliminar** **Desperdicio guardado**

W-002 · Sobreprocesamiento
La verificación de disponibilidad en inventario (ACT-004) y la reserva de materiales (ACT-005) son dos actividades separadas ejecutadas por el mism... **2 actividades** **Guardada**

W-003 · Sobreprocesamiento
El vale de salida se emite como actividad separada (ACT-006) después de completada la reserva y antes de preparar el material, cuando la información n... **1 actividad** **Guardada**

W-004 · Sobreprocesamiento
El Bodeguero verifica las cantidades preparadas (ACT-008) usando el mismo vale de salida que utilizó para preparar el material (ACT-007), constituyend... **1 actividad** **Guardada**

Volver **Guardar y con** **00:00:07**

Figura 10. Revisión de un hallazgo de desperdicio.

- Seleccione actividades mediante el desplegable.
- Describa qué ocurre, no la solución.
- Justifique por qué corresponde al tipo elegido.
- Revise la evidencia antes de guardar.

17. Análisis de problemas

Un problema es una condición actual que genera un efecto negativo demostrable. No es una propuesta de mejora ni necesariamente una restricción global.

Campo	Qué debe contener
Nombre	Resumen breve del problema.
Tipo	Calidad, información, control, coordinación, sistema, tiempo, capacidad u otro.
Actividades	Dónde se presenta.
Desperdicios relacionados	Hallazgos W que ayudan a explicarlo.
Descripción	Qué ocurre.
Justificación	Por qué debe considerarse un problema.
Evidencia	Hechos, notas o registros.
Impacto	Alto, medio o bajo.

Etapas del módulo

Inicio

Definir cómo arrancará el proceso.

Preparación y contexto

Parámetros, indicadores e instrumentos.

Carga y consolidación

Insumos y objeto maestro.

Proceso AS-IS

Estructura actual del proceso.

Análisis | VA

Clasificación VA, NNVA y NVA.

Análisis | Desperdicios

Identificación de desperdicios Lean.

Análisis | Problemas

Problemas operativos derivados del proceso y sus desperdicios.

Análisis | Restricciones

Restricciones, cuellos de botella y bloques del flujo.

Análisis | Quick wins

Acciones rápidas derivadas de los hallazgos anteriores.

Mejoras propuestas

Mejoras candidatas trazables para construir el TO-BE.

Decisión AS-IS / TO-BE

Cerrar con AS-IS o continuar hacia

1

"id": "P-001",
"name": "Revisión autocorrectiva de solicitud por el mismo actor",
"problemType": "CONTROL_COMPLIANCE",
"relatedActivityIds": [
"ACT-001",

Revisión de problemas operativos

Revisa nombre, tipo, impacto, actividades relacionadas, descripción, justificación y evidencia.

8 de 8 guardados Agregar problema

Revisión autocorrectiva de solicitud por el mismo actor

Control o cumplimiento · 2 actividades

P-001 Impacto medio Guardado

ID: P-001 Unidad: Problema operativo

Nombre del problema

Revisión autocorrectiva de solicitud por el mismo actor

Tipo de problema Impacto

Control o cumplimiento Medio

Actividades relacionadas

2 actividades seleccionadas

Marca una o varias actividades ejecutables.

Descripción del problema

El Solicitante crea la solicitud en ACT-001 y la revisa él mismo en ACT-002 sobre el mismo formulario, sin intervención de otro actor o sistema diferente. Esta revisión no incorpora perspectiva independiente ni detecta errores que el propio autor no hubiera cometido conscientemente. La consecuencia es que los errores de captura en el formulario no son detectados en esta etapa,

Justificación Evidencia

Un control de revisión ejecutado por el mismo actor que generó el objeto controlado no cumple el principio básico de segregación validated_as_is.activities ACT-002: actor 'Solicitante', flujo ACT-001 → ACT-002, mismo documento 'Formulario de solicitud'. previous_stage_results.VA ACT-002: clasificación NVA, activityType CONTROL, justificación 'revisión redundante por

El problema está guardado dentro de la revisión.

Eliminar Problema guardado

Verificación de disponibilidad y reserva como pasos desconectados en el mismo sistema

Sistema o herramienta · 2 actividades

P-002 Impacto alto Guardado

Emisión de vale de salida como paso aislado sin información nueva

Información o trazabilidad · 2 actividades

P-003 Impacto medio Guardado

Volver Guardar y con 00:00:09

Figura 11. Revisión de problemas operativos.

Impacto no es prioridad

El impacto describe la magnitud del efecto. La priorización de soluciones se realizará posteriormente en la etapa de Mejoras.

SGMP · LMP | Manual de usuario | Versión 1.0 | Página 24

18. Análisis de restricciones

Una restricción limita el desempeño global del proceso. El LMP permite hasta cinco y exige que solo una sea marcada como primaria cuando exista evidencia suficiente.

Tipo	Ejemplo
Capacidad o recurso	Un equipo único no cubre la demanda.
Política o regla	Una aprobación exclusiva detiene todo el flujo.
Sistema o tecnología	El sistema impide continuar o genera una ventana crítica.
Información o coordinación	La falta de información bloquea múltiples actividades.
Dependencia externa	Un tercero determina el ritmo del proceso.
Otra	Limitación demostrable no incluida arriba.

Etapas del módulo

Inicio

Define cómo arrancará el proceso.

Preparación y contexto

Parámetros, indicadores e instrumentos.

Carga y consolidación

Insumos y objeto maestro.

Proceso AS-IS

Estructura actual del proceso.

Análisis | VA

Clasificación VA, NNVA y NVA.

Análisis | Desperdicios

Identificación de desperdicios Lean.

Análisis | Problemas

Problemas operativos derivados del proceso y sus desperdicios.

Análisis | Restricciones

Restricciones, cuellos de botella y bloqueos del flujo.

Análisis | Quick wins

Acciones rápidas derivadas de los hallazgos anteriores.

Mejoras propuestas

Mejoras candidatas trazables para construir el TO-BE.

Decisión AS-IS / TO-BE

Cerrar con AS-IS o continuar hacia

Revisión de restricciones TOC

Revisa nombre, tipo, actividades relacionadas, efecto limitante y evidencia. Marca una sola restricción primaria cuando pueda demostrarse.

3 de 3 guardadas

Agregar restricción

Dependencia de disponibilidad exclusiva del Jefe de área para aprobación en ACT-003

Política, regla o aprobación · 8 actividades

R-001

Primaria

Guardada

ID: R-001 Problemas vinculados: P-005 · Bloqueo total del flujo por disponibilidad del Jefe de área | P-007 · Ausencia de notificación al Solicitante sobre el estado de su solicitud

Nombre de la restricción

Dependencia de disponibilidad exclusiva del Jefe de área para aprobación en ACT-003

Tipo de restricción

Política, regla o aprobación

Restricción primaria

Marcar como restricción primaria actual

Puede quedar sin selección cuando la evidencia no permita definirla.

Actividades relacionadas

☐ ACT-001 Crear solicitud de materiales

☐ ACT-002 Revisar datos de la solicitud

☒ ACT-003 Aprobar solicitud de materiales

☒ ACT-004 Verificar disponibilidad en inventario

☒ ACT-005 Reservar materiales solicitados

☒ ACT-006 Emitir vale de salida

☒ ACT-007 Preparar materiales para entrega

☒ ACT-008 Verificar cantidades preparadas

☒ ACT-009 Entregar materiales al solicitante

☒ ACT-010 Confirmar recepción y cerrar solicitud

Efecto limitante

El proceso contiene una sola actividad asignada al Jefe de área (ACT-003), que actúa como puerta de paso obligatoria entre la solicitud revisada y la ejecución operativa de bodega. El flujo es estrictamente lineal sin decisiones ni rutas alternativas documentadas, por lo que la indisponibilidad del Jefe de área bloquea la totalidad del flujo aguas abajo en cada instancia del proceso.

Evidencia

activity: ACT-003: único actor 'Jefe de área', estimated_time 10 minutos, posición secuencial obligatoria entre ACT-002 y ACT-004. Output 'Solicitud aprobada' es el único habilitador de ACT-004.
actor: actors_catalog: 'Jefe de área' listado como actor. ACT-003 es la única actividad del proceso asignada a este actor, estimado para el día 10/01/2023 a las 10:00 AM.

La restricción está guardada dentro de la revisión.

Eliminar

Restricción guardada

Sistema de inventario no integra consulta y reserva en operación atómica, generando ventana de inconsistencia entre ACT-004 y ACT-005

Sistema o tecnología · 4 actividades

R-002

Primaria

Guardada

Volver

Guardar y continuar

00:00:10

Figura 12. Tarjeta de restricción y selección primaria.

- No marque varias restricciones como primarias.
- Describa el efecto sobre el flujo completo.
- Relacione únicamente actividades ejecutables.
- Utilice problemas oficiales como trazabilidad.
- No proponga soluciones en esta etapa.

19. Análisis de Quick Wins

Quick Wins separa acciones rápidas de las mejoras que requieren un proyecto estructurado. Deben ser de bajo esfuerzo, aplicables con recursos existentes o ajustes menores y verificables en un plazo corto.

Criterio obligatorio	Cómo comprobarlo
Bajo esfuerzo	No requiere desarrollo mayor, inversión relevante ni proyecto transversal.
Impacto observable	Puede medirse o verificarse en menos de 30 días.
Control del equipo	La ejecución depende principalmente del área del proceso.
Evidencia	Aborda una referencia W, P o R existente.
Mecanismo concreto	Explica qué cambia y cómo funciona.
Validación	Define resultado y criterio de comprobación.

Etapas del módulo

- Inicio
Define cómo arrancará el proceso.
- Preparación y contexto
Parámetros, indicadores e instrumentos.
- Carga y consolidación
Insumos y objeto maestro.
- Proceso AS IS
Estructura actual del proceso.
- Análisis | VA
Clasificación VA, NNVA y NVA.
- Análisis | Desperdicios
Identificación de desperdicios Lean.
- Análisis | Problemas
Problemas operativos derivados del proceso y sus desperdicios.
- Análisis | Restricciones
Restricciones, cuellos de botella y bloqueos del flujo.
- Análisis | Quick wins**
Acciones rápidas derivadas de los hallazgos anteriores.
- Mejoras propuestas
Mejoras candidatas trazables para construir el TO-BE.
- Decisión AS-IS / TO-BE
Cerrar con AS-IS o continuar hacia

Revisión de quick wins
Revisa las acciones rápidas antes de guardar la etapa.

0 de 3 guardadas **Agregar quick win**

Validar campos obligatorios antes de enviar la solicitud
Trabajo estandarizado - 2 actividades QW-001 Cambios pendientes

Nombre de la quick win
Validar campos obligatorios antes de enviar la solicitud

Tipo
Trabajo estandarizado

Actividades relacionadas
2 actividades seleccionadas

Hallazgos de origen
2 hallazgos seleccionados

Acción, mecanismo y plazo
Configurar una lista de campos obligatorios y una verificación previa al envío. Implementar en 7 días con el formato actual.

Justificación: alto impacto y bajo esfuerzo
Reduce devoluciones y revisión autocorrectiva usando recursos existentes y sin desarrollo mayor.

Resultado esperado y criterio de validación
Disminuir solicitudes incompletas. Validar durante cuatro semanas mediante conteo de devoluciones.

Guarda la tarjeta para incorporar los cambios. Eliminar Guardar quick win

Tablero visual de solicitudes pendientes de aprobación
Gestión visual - 2 actividades QW-002 Cambios pendientes

Volver **Guardar y con** 00:00:12

Figura 13. Tarjeta editable de Quick Win.

- No use frases como mejorar comunicación sin un mecanismo.
- No convierta una integración de sistemas en Quick Win.
- No duplique una acción con diferente redacción.
- El máximo técnico actual es ocho acciones.
- Los KPI muestran acciones, hallazgos y actividades abordadas.

20. Mejoras, decisión y TO-BE - estado provisional

No considerar cerrado

Estas pantallas existen en el frontend, pero su metodología está en proceso de reestructuración. No deben utilizarse como estándar definitivo hasta que se publique una nueva versión del manual.

El enfoque previsto es que la IA genere propuestas trazables, el analista las prevalidé y el líder las revise en una sesión de co-diseño. Esa revisión deberá definir simultáneamente las mejoras finales y las transformaciones del TO-BE.

- El AS-IS se conservará como evidencia histórica.
- Las actividades futuras deberán indicar si se mantienen, modifican, eliminan, combinan, dividen, reordenan, reasignan, automatizan o agregan.
- Responsables, fechas, metas y próximos pasos deberán registrarse con el líder.
- El informe ejecutivo se orientará al CEO.
- El informe técnico se orientará al líder del proceso.

21. Resultados y contratos de salida

21.1 Resultados provisionales

La pantalla muestra informe ejecutivo, informe técnico, flujo futuro, diferencias, beneficios, propuesta documental y plan. Su contenido será rediseñado y no se recomienda utilizarlo como versión metodológica final.

21.2 Output SIPOC Builder

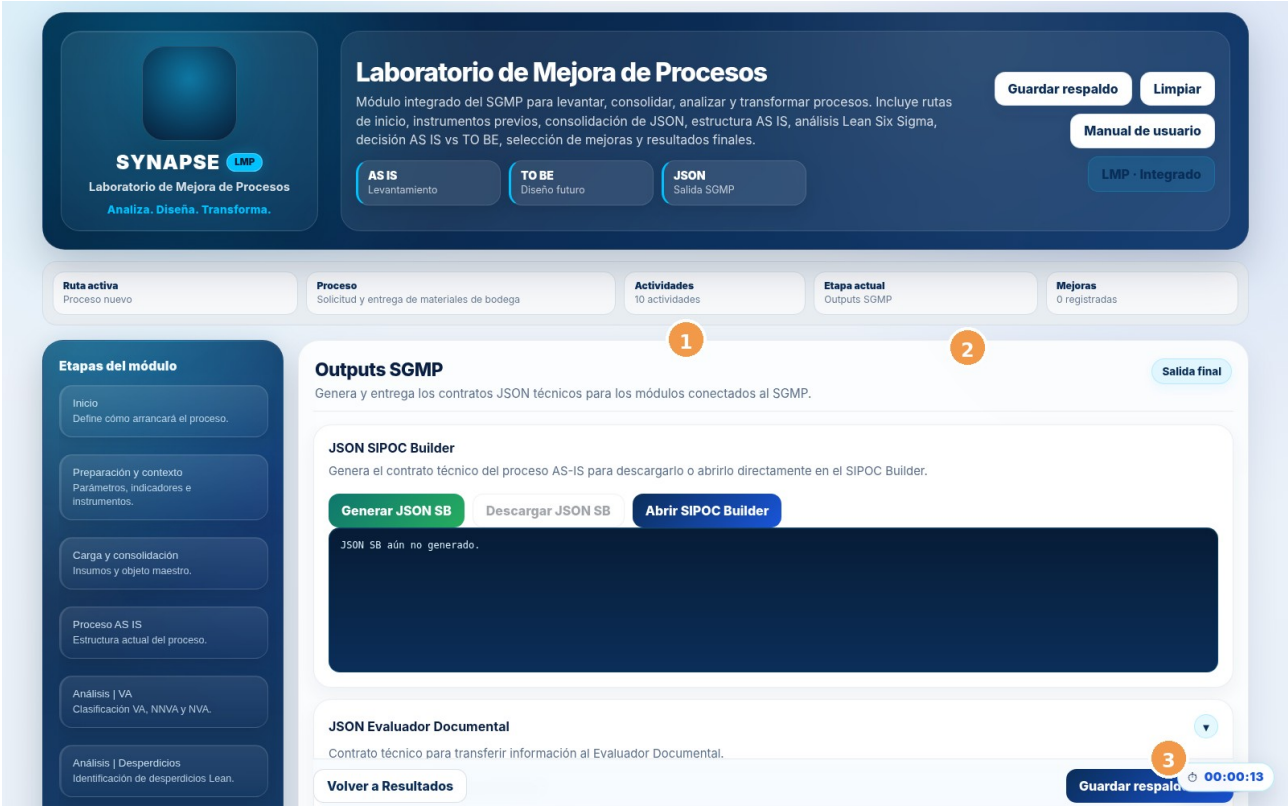


Figura 14. Pantalla Outputs SGMP.

Número	Acción	Uso
1	Generar JSON SB	Construye el contrato AS-IS.
2	Descargar JSON SB	Guarda LMP_TO_SB.json.
3	Abrir SIPOC Builder	Abre el Módulo 2 en otra pestaña.

Contenido del output

El JSON del SIPOC Builder contiene exclusivamente el proceso AS-IS. No transporta análisis ni mejoras.

22. Guardar respaldo correctamente

1. Guardar la tarjeta que se está editando.
2. Guardar y continuar la etapa cuando corresponda.
3. Pulsar Guardar respaldo en la barra superior.
4. Conservar el archivo con fecha y nombre del proceso.
5. Abrir el archivo en una carpeta segura y verificar que no pese 0 KB.

22.1 Frecuencia recomendada

- Después de Preparación.
- Después de aplicar el AS-IS.
- Después de aprobar el AS-IS.
- Al cerrar cada etapa analítica.
- Antes de regenerar una etapa.
- Al terminar la jornada.
- Antes de limpiar el módulo.

Nombre recomendado

LMP_[CODIGO]_[ETAPA]_[AAAA-MM-DD].json. El nombre puede cambiarse después de la descarga sin alterar el contenido.

23. Limpiar el módulo

El botón Limpiar elimina el trabajo cargado en la sesión actual. Antes de utilizarlo, descargue un respaldo. Utilícelo para iniciar otro proceso o recuperar un estado limpio después de confirmar que no existen cambios pendientes.

- No utilice Limpiar para corregir una sola tarjeta.
- No confíe en el historial del navegador como respaldo.
- No limpie mientras una llamada de IA está en ejecución.

24. Mensajes y solución de errores

Situación	Causa probable	Acción
Seleccione un archivo JSON	No se eligió respaldo.	Elegir archivo y repetir.
No fue posible leer el JSON	Archivo dañado o contrato incompatible.	Usar respaldo anterior; no editar a ciegas.
Faltan etapas previas	La secuencia analítica está incompleta.	Guardar las etapas anteriores.
ID no existe en AS-IS	Referencia inventada o AS-IS modificado.	Corregir el ID o regenerar.
Tarjeta incompleta	Falta un campo obligatorio.	Abrir la tarjeta indicada y completar.
Cambios pendientes	La tarjeta fue editada después de guardar.	Guardar nuevamente.
La API no respondió	Conexión, timeout o servicio.	Usar modo manual o reintentar.
Respuesta truncada	La IA alcanzó el límite.	Regenerar con evidencia más limpia; no completar el cierre manualmente.
Nueva pestaña bloqueada	El navegador impidió abrir SIPOC Builder.	Permitir ventanas emergentes.
Prompt antiguo	Caché de sesión.	Recargar con Ctrl+F5 y verificar configuración.

25. Buenas prácticas de levantamiento

Práctica	Aplicación
Observar y entrevistar	Contrastar lo declarado con lo ejecutado.
Usar evidencia	Fechas, registros, correos, tiempos y ejemplos.
Separar síntomas y causas	No asumir causa raíz sin validación.
Preguntar por excepciones	Un flujo lineal puede ocultar decisiones críticas.
Usar cargos	Facilita estabilidad del modelo.
No diseñar mientras se levanta	Primero cerrar AS-IS; después mejorar.
Guardar frecuentemente	Evita pérdida de trabajo.
Socializar resultados	El líder debe corregir y coautorizar la estructura.

26. Ejemplo resumido de uso completo

1. Seleccionar Proceso nuevo.
2. Registrar Solicitud y entrega de materiales, código PR-DEMO-001 y finalidad.
3. Generar cuestionario e entrevista.
4. Cargar JSON y transcripción.
5. Construir Prompt A y generar JSON.
6. Corregir actividades, actores y conexiones en AS-IS.
7. Guardar y continuar.
8. Clasificar diez actividades en VA.
9. Registrar desperdicios W-xxx.
10. Diagnosticar problemas P-xxx.
11. Identificar restricciones R-xxx y marcar una primaria.
12. Registrar Quick Wins QW-xxx.
13. Descargar respaldo.
14. Generar LMP_TO_SB y revisar el flujo en SIPOC Builder.

Resultado esperado

Al finalizar las etapas estables, el usuario dispone de un AS-IS validado, análisis trazables, Quick Wins revisadas, un respaldo completo y un contrato compatible con SIPOC Builder.

27. Glosario

Término	Definición
AS-IS	Cómo opera actualmente el proceso.
TO-BE	Cómo se propone que opere en el futuro.
VA	Actividad que agrega valor al cliente.
NNVA	Actividad necesaria que no agrega valor.
NVA	Actividad innecesaria sin valor.
DOWNTIME	Catálogo de ocho desperdicios Lean.
Problema	Condición actual con efecto negativo demostrable.
Restricción	Elemento que limita el desempeño global.
Quick Win	Acción rápida, de bajo esfuerzo y verificable.
Evidence Pack	Paquete con AS-IS y resultados previos para una etapa.
Contrato JSON	Estructura técnica obligatoria de datos.
Respaldo	Archivo con el estado completo del LMP.
Blocking gap	Vacío que impide guardar o continuar.
Warning	Advertencia que no necesariamente bloquea.
Data gap	Dato pendiente necesario para mayor certeza.

28. Soporte y escalamiento

- Conserve una captura del mensaje de error.
- Anote la etapa, acción realizada y nombre del archivo.
- Adjunte el respaldo anterior al incidente, no credenciales.
- Indique navegador y hora aproximada.
- No publique información confidencial en canales abiertos.

Al reportar un error

La información más útil es: etapa, mensaje exacto, respaldo de prueba y pasos para reproducir.

Anexo A. Lista rápida por etapa

Etapa	Antes de continuar confirme
Preparación	Campos base, finalidad e indicadores guardados.
Carga	Archivos correctos, Prompt A consolidado y JSON válido.
AS-IS	Sin vacíos bloqueantes; actores, relaciones y actividades revisados.
VA	100 % de actividades ejecutables clasificadas.
Desperdicios	Tipo, actividades, descripción y justificación completos.
Problemas	Nombre, tipo, evidencia, impacto y relaciones completos.
Restricciones	Efecto global demostrado y una sola primaria.
Quick Wins	Mecanismo, plazo, evidencia y validación definidos.
Outputs	AS-IS guardado y contrato validado.